Практическая ценность проекта

Поиск неизвестных объектов в дорожных сценах

В проекте изучается, можно ли находить на дорожных изображениях объекты, которых нет среди знакомых модели классов. Сравниваются оценки MSP и Energy, рассчитанные по выходам модели семантической сегментации. На текущем этапе выполнен EDA; качество самого метода пока не измерялось.

Зачем это нужно

Сегментатор обучен распознавать заранее заданные категории. Если на дороге появится, например, животное или необычный предмет, модель всё равно может присвоить ему метку одного из знакомых классов. Оценки MSP и Energy могут выделить такие участки изображения. Это поможет заметить случаи, которые требуют проверки, и найти пробелы в обучающих данных.

Кому может пригодиться

Инженерным командам, которые разрабатывают и проверяют системы помощи водителю, а также специалистам по разметке дорожных данных. Отмеченные кадры можно передать на ручной разбор или добавить в набор для последующего анализа. Такой сигнал помогает проверять модель, но сам по себе не определяет, опасен ли найденный объект.

Насколько это выполнимо

Для MSP и Energy достаточно выходов готового сегментатора; отдельное обучение на примерах аномалий для этих оценок не требуется. В текущем EDA разобраны 2 975 train и 500 val пар Cityscapes, а также 10 дополнительных размеченных изображений RoadAnomaly21. Этого достаточно для первичного знакомства с данными, но недостаточно, чтобы судить о работе метода на всех дорожных условиях. Скорость обработки на целевом оборудовании ещё не измерялась.

Ограничения и риски

Модель может выдавать ложные сигналы на редких, но известных объектах, при плохом освещении или смене региона. Небольшие и далёкие объекты сложнее заметить. Десять изображений RoadAnomaly21 не представляют всего разнообразия дорог, погоды и камер. В видеозаписях могут быть лица и автомобильные номера, поэтому нужны обезличивание данных, ограниченный доступ и понятные сроки хранения. Система не должна самостоятельно управлять торможением.

Как оценивать результат

На размеченных данных качество можно измерять по pixel-level AUROC, AUPR и FPR@95, отдельно рассматривая объекты разного размера. Для практического применения также важны пропущенные объекты, число ложных сигналов за час видео и время обработки кадра. Команда, которая будет использовать инструмент, сможет оценить его по этим показателям и по тому, насколько удобно проверять отмеченные кадры вручную.

Пока это исследование метода и данных, а не готовый продукт. Его возможная польза - помогать находить необычные дорожные сцены при проверке моделей и записей поездок.